TOTVS Inteligencia Conversacional

Plataforma de analise automatizada de reunioes comerciais com IA

Challenge FIAP x TOTVS 2026 · Engenharia de Software · 2º ano
Database Design — Sprint 3: implementacao fisica (DDL) e carga de dados (DML) no Oracle

Equipe Company 404

Integrante	RM
Bruno Gama Masseiras	RM562526
Kauai Rosa de Assis Rocha	RM563256
Lucas Gilmar Pedro da Silva	RM566231
Leandro Afonso Silva Santos Junior	RM561344
Murilo da Silva Basto	RM565445

Entrega: 14/09/2026 · Oracle Database 19c (oracle.fiap.com.br) · Diagrama no Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3

Sumario

1. Apresentacao do projeto
   1.1 Objetivo e escopo
   1.2 Principais funcionalidades
   1.3 Arquitetura e papel do banco de dados
2. Modelo relacional (Oracle SQL Developer Data Modeler)
   2.1 Diagrama completo
   2.2 Diagramas por area (subviews)
   2.3 Relacionamentos e cardinalidades
   2.4 Decisoes de modelagem
3. Script DDL — estrutura do banco
4. Script DML — carga, atualizacao e exclusao
5. Como executar e conferir

Anexo A — Dicionario de dados (todas as tabelas e colunas)

Anexo B — Arquivos entregues

1. Apresentacao do projeto

1.1 Objetivo e escopo

O **TOTVS Inteligencia Conversacional** transforma transcricoes brutas de reunioes comerciais e de Customer Success da TOTVS em inteligencia acionavel. A plataforma recebe o texto da reuniao (digitado, importado dos arquivos JSON/CSV da TOTVS ou transcrito de audio), processa-o com a **LeanIA** (motor de analise de linguagem natural proprio, gratuito e executado localmente) e devolve, para cada reuniao: sentimento geral e por area, produtos TOTVS em uso, oportunidades de upsell/cross-sell/novo produto, riscos de churn, concorrentes citados, persona do interlocutor, budget mencionado, proxima acao sugerida e alertas priorizados para o diretor comercial.

O escopo desta Sprint e a **implementacao fisica do banco de dados no Oracle**: o modelo relacional completo desenhado no Oracle SQL Developer Data Modeler, o script DDL com todas as tabelas, constraints, sequence, coluna identity, indices, triggers e comentarios, e o script DML que popula as tabelas com dados ficticios realistas e demonstra a evolucao dos processos de negocio (ciclo de vida da transcricao e do alerta) com UPDATE e DELETE. O mesmo schema e usado em producao pelo backend Java (Spring Boot + JPA) da solucao, publicado na Render e conectado ao Oracle da FIAP.

1.2 Principais funcionalidades

- **Ingestao de transcricoes** por formulario web, API REST, importacao em lote dos arquivos TOTVS (JSON e CSV) e transcricao de audio (modelo Parakeet).
- **Analise pela LeanIA**: sentimento (POSITIVO, NEGATIVO, NEUTRO, MISTO), produtos identificados (atual, oportunidade, concorrente), oportunidades com score e valor estimado, riscos com severidade, persona, budget, proxima acao, insights (elogios, reclamacoes, duvidas, proximos passos) e indicadores de qualidade da conversa.
- **Consolidacao por reuniao**: riscos, oportunidades, alertas e itens criticos agrupados por categoria com ocorrencias, evidencias e recomendacao, alimentando o dashboard sem multiplicar linhas.
- **Alertas acionaveis** com prioridade e ciclo NOVO → VISTO → RESOLVIDO, e historico automatico de mudancas de status.
- **Dashboard executivo** (web e aplicativo Android) com metricas de sentimento, riscos por tipo, oportunidades, reunioes recentes e filtros por cliente.
- **Feedback adaptativo**: o usuario avalia a analise (util / ajuste) e a LeanIA usa os feedbacks recentes como contexto nas proximas analises.
- **Seguranca**: usuarios com perfil ADMIN/USER, senha com hash BCrypt, sessao com JWT e refresh token armazenado apenas como hash SHA-256.

1.3 Arquitetura e papel do banco de dados

A solucao e composta por tres servicos: **frontend** Next.js (Vercel), **backend** Spring Boot (Render) e **ai-service** LeanIA em FastAPI (Hugging Face Spaces), alem do aplicativo Android. O **Oracle Database 19c** da FIAP e a unica fonte de verdade: guarda usuarios, sessoes, transcricoes (texto integral em CLOB), analises, listas de detalhes, alertas, feedbacks e o historico de status. O backend acessa o banco por Spring Data JPA/Hibernate com `ddl-auto=validate`, ou seja, a estrutura e criada exclusivamente pelos scripts desta entrega e o aplicativo apenas valida que as tabelas e colunas existem com os tipos esperados.

2. Modelo relacional (Oracle SQL Developer Data Modeler)

O modelo relacional foi construido no **Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3** (design `TOTVS_Inteligencia_Conversacional.dmd`, entregue no ZIP na pasta `datamodeler/`). Sao **20 tabelas**, **24 chaves estrangeiras**, 5 restricoes UNIQUE, 1 sequence e 2 colunas IDENTITY. Todas as tabelas, atributos, chaves primarias, chaves estrangeiras, relacionamentos e cardinalidades estao representados no diagrama; a notacao e a padrao do Data Modeler (Information Engineering): pe de galinha no lado N, barra no lado 1 obrigatorio e circulo no lado 1 opcional; linha continua para relacionamento identificador (a FK faz parte da PK) e tracejada para nao identificador.

2.1 Diagrama completo

A Figura 1 e a exportacao do diagrama diretamente do Data Modeler (Arquivo > Imprimir Diagrama > Para Arquivo de Imagem), em pagina paisagem. As Figuras 2 a 5 ampliam cada area do mesmo modelo para leitura dos atributos e tipos; as imagens em alta resolucao acompanham o ZIP (pasta `diagramas/`).

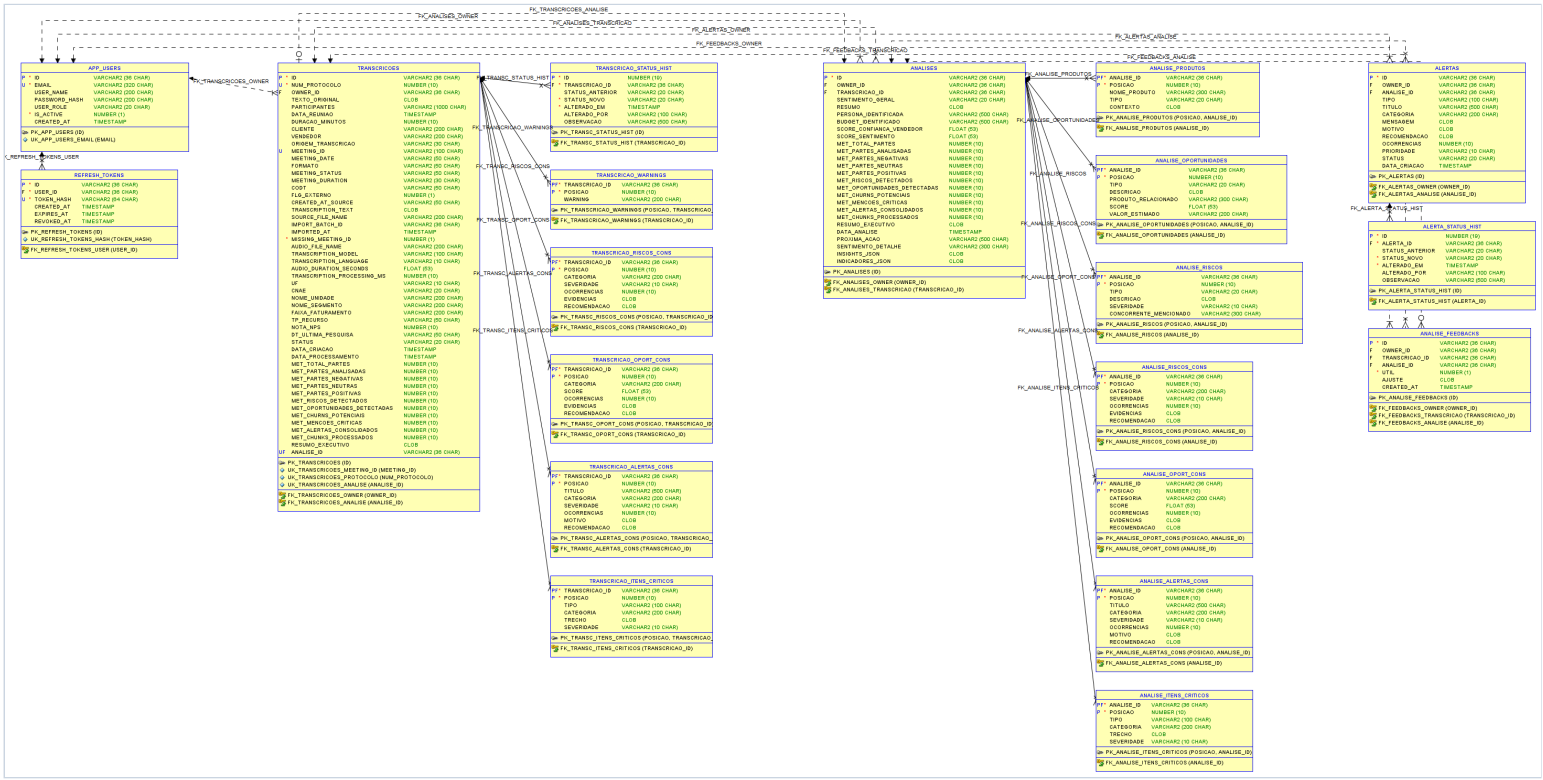


Figura 1 - Modelo relacional completo (20 tabelas, 24 FKs) exportado do Oracle SQL Developer Data Modeler.

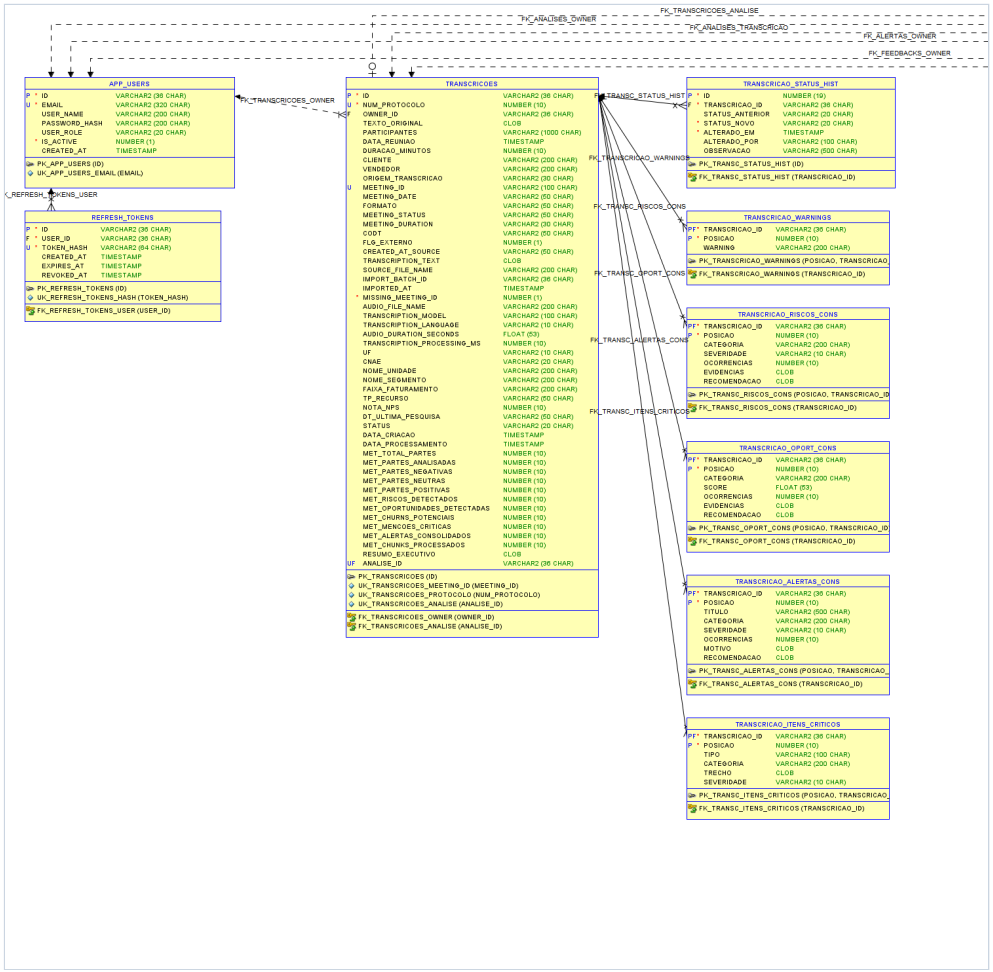


Figura 1a - Metade esquerda do diagrama do Data Modeler (seguranca, transcricoes e listas consolidadas).

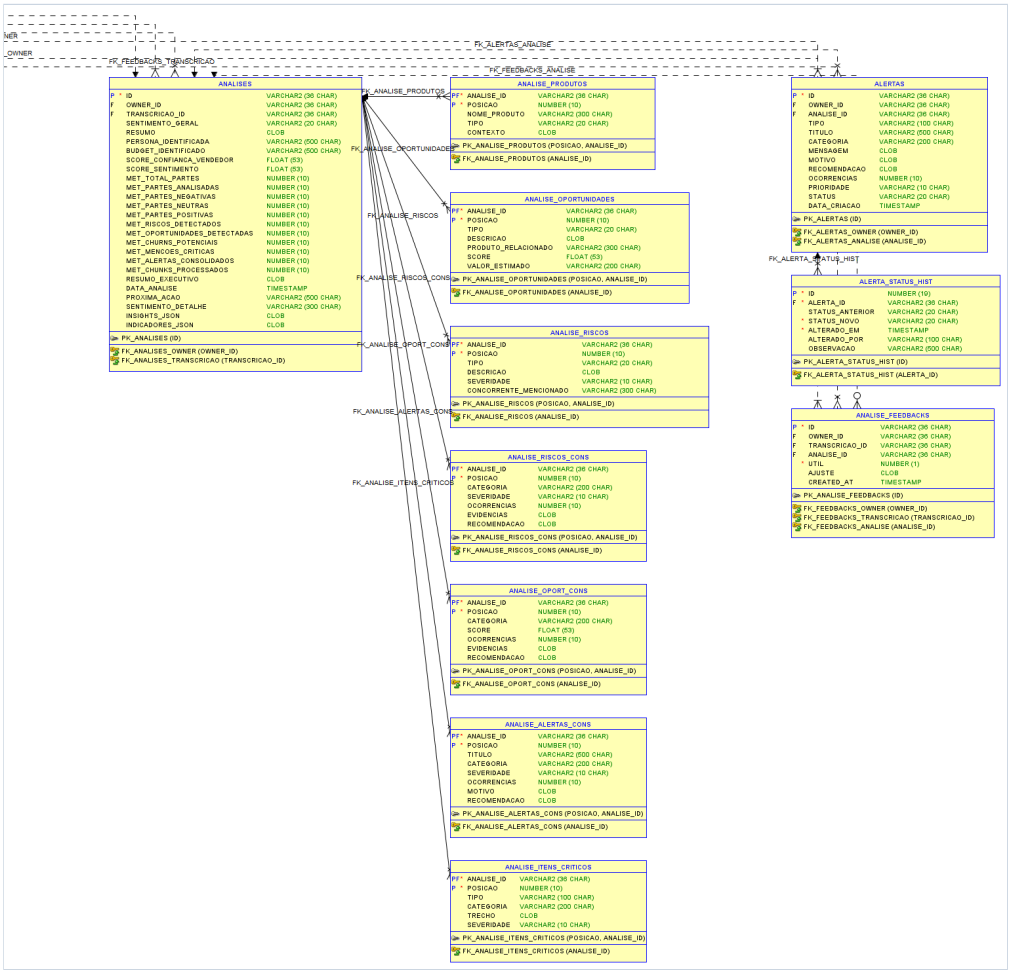


Figura 1b - Metade direita do diagrama do Data Modeler (analises, detalhes, alertas, historico e feedbacks).

2.2 Diagramas por area (subviews)

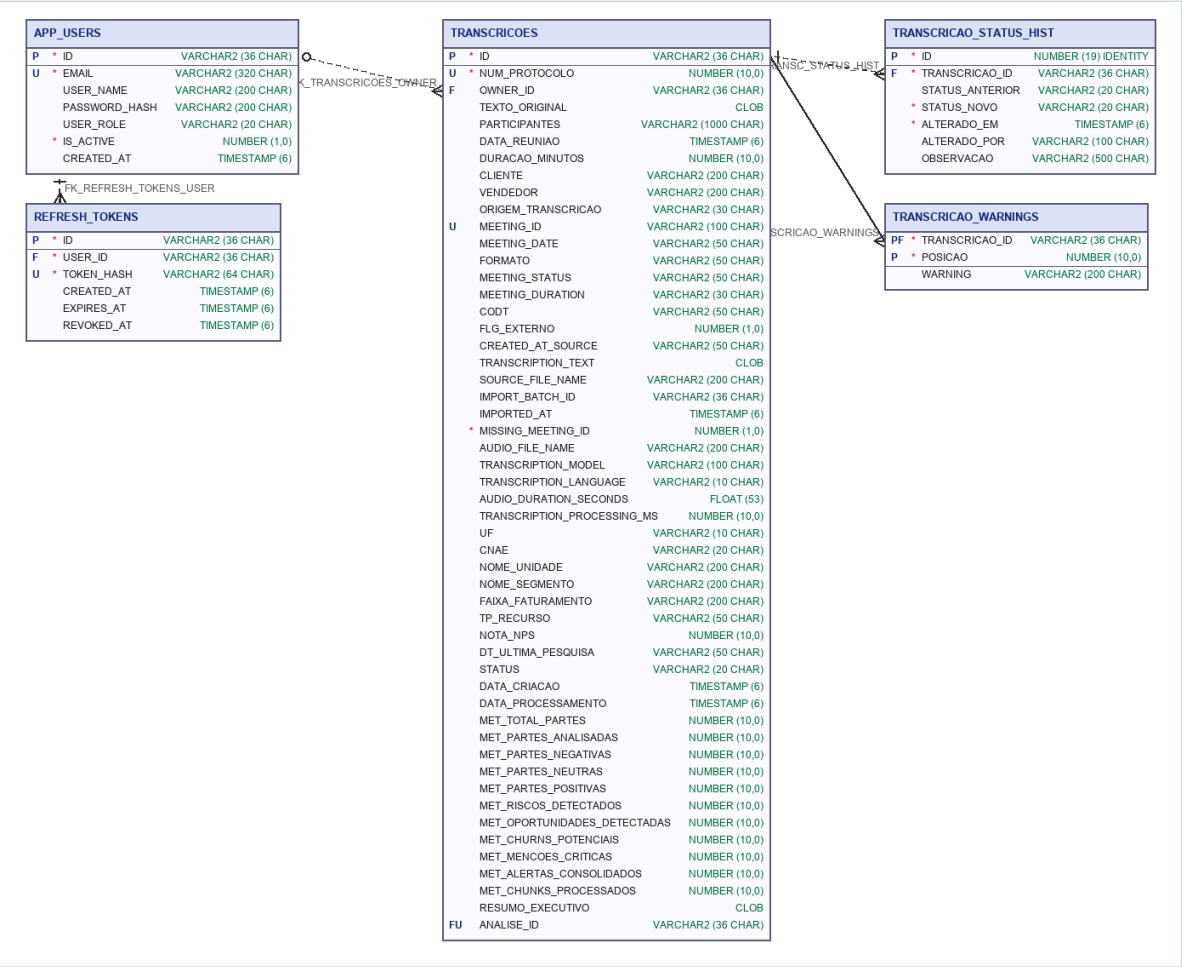


Figura 2 - Subview 1 - Seguranca, transcricao e historico de status: APP_USERS, REFRESH_TOKENS, TRANSCRICOES, TRANSCRICAO_STATUS_HIST e TRANSCRICAO_WARNINGS.

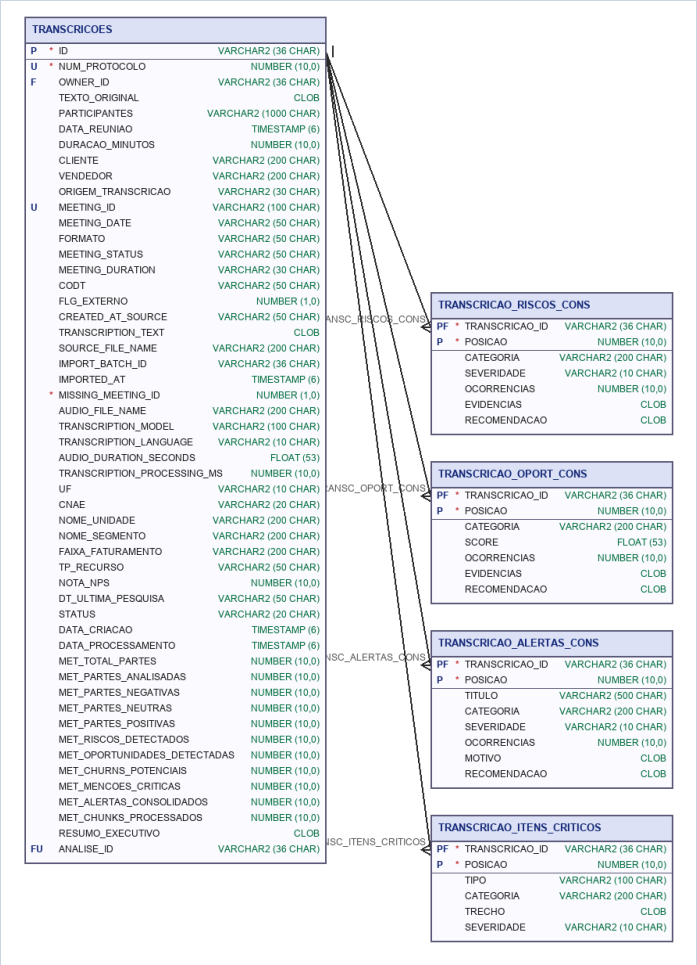


Figura 3 - Subview 2 - Transcricao e listas consolidadas (riscos, oportunidades, alertas e itens criticos por reuniao).

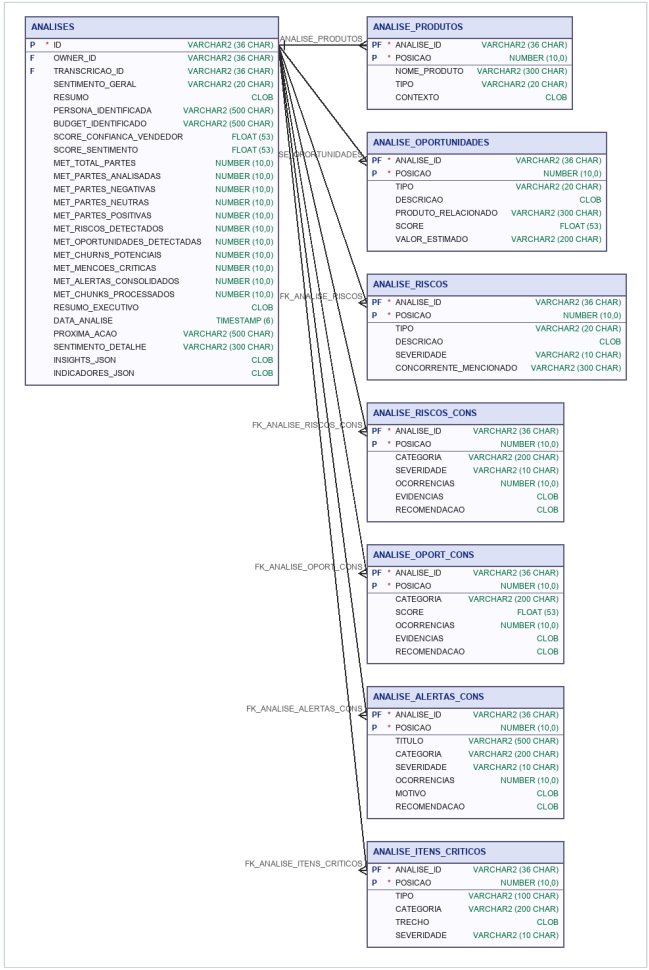


Figura 4 - Subview 3 - Analise da LeanIA e suas listas de detalhe (produtos, oportunidades, riscos e consolidados).

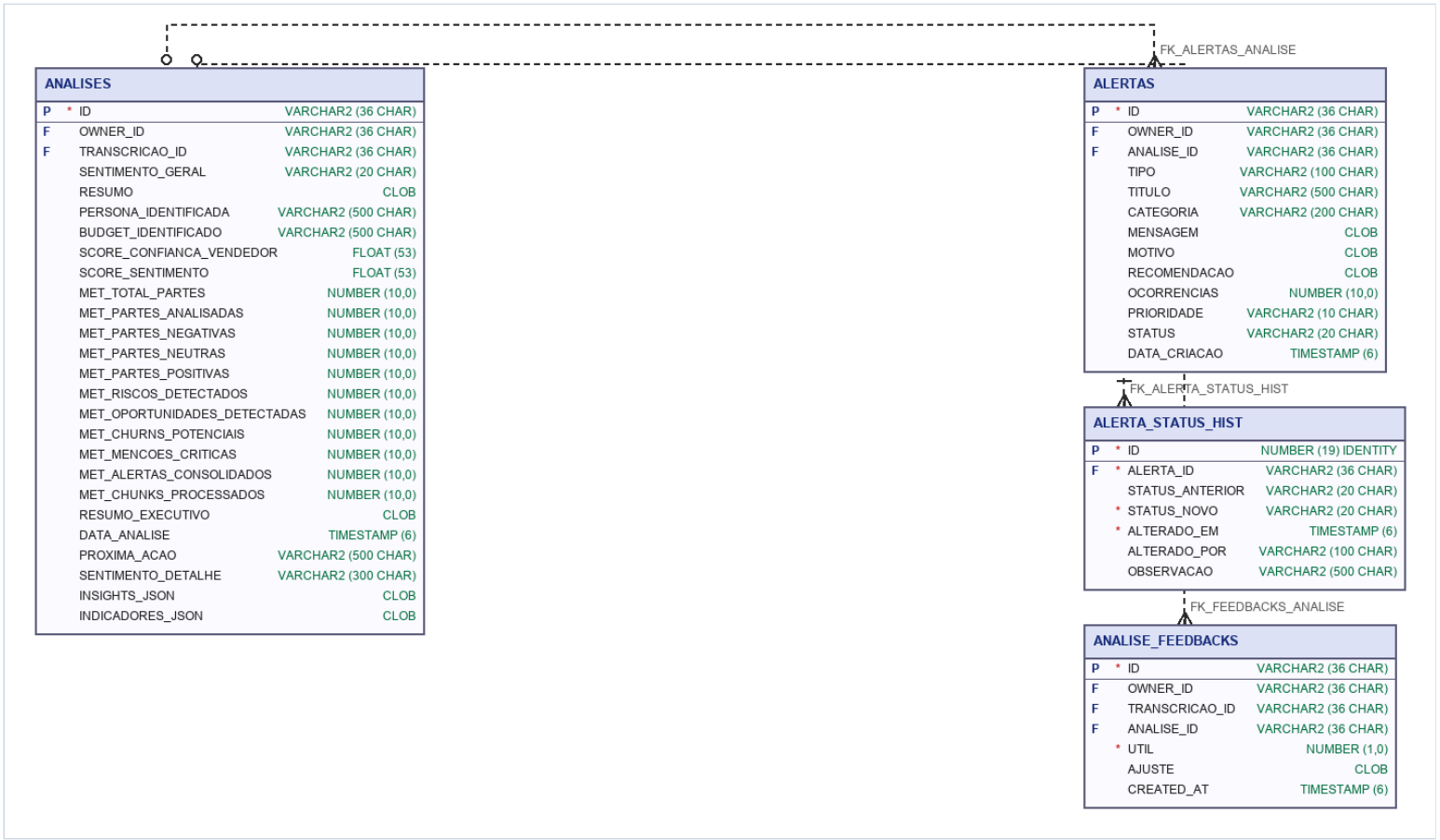


Figura 5 - Subview 4 - Alertas, historico de status do alerta e feedbacks do usuario, ligados a analise.

2.3 Relacionamentos e cardinalidades

Constraint	Tabela filha (N)	Coluna(s)	Tabela pai (1)	Cardinalidade	Tipo	Obrigatoria	ON DELETE
FK_REFRESH_TOKENS_USER	REFRESH_TOKENS	USER_ID	APP_USERS	1:N	nao identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSCRICOES_OWNER	TRANSCRICOES	OWNER_ID	APP_USERS	1:N	nao identificador	nao (opcional)	NO ACTION
FK_TRANSCRICOES_ANALISE	TRANSCRICOES	ANALISE_ID	ANALISES	1:1	nao identificador	nao (opcional)	SET NULL
FK_TRANSCRICAO_WARNINGS	TRANSCRICAO_WARNINGS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_RISCOS_CONS	TRANSCRICAO_RISCOS_CONS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_OPORT_CONS	TRANSCRICAO_OPORT_CONS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_ALERTAS_CONS	TRANSCRICAO_ALERTAS_CONS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_ITENS_CRITICOS	TRANSCRICAO_ITENS_CRITICOS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_TRANSC_STATUS_HIST	TRANSCRICAO_STATUS_HIST	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	nao identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISES_OWNER	ANALISES	OWNER_ID	APP_USERS	1:N	nao identificador	nao (opcional)	NO ACTION
FK_ANALISES_TRANSCRICAO	ANALISES	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	nao identificador	nao (opcional)	CASCADE
FK_ANALISE_PRODUTOS	ANALISE_PRODUTOS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_OPORTUNIDADES	ANALISE_OPORTUNIDADES	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_RISCOS	ANALISE_RISCOS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_RISCOS_CONS	ANALISE_RISCOS_CONS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_OPORT_CONS	ANALISE_OPORT_CONS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_ALERTAS_CONS	ANALISE_ALERTAS_CONS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ANALISE_ITENS_CRITICOS	ANALISE_ITENS_CRITICOS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	identificador	sim	CASCADE
FK_ALERTAS_OWNER	ALERTAS	OWNER_ID	APP_USERS	1:N	nao identificador	nao (opcional)	NO ACTION
FK_ALERTAS_ANALISE	ALERTAS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	nao identificador	nao (opcional)	CASCADE
FK_ALERTA_STATUS_HIST	ALERTA_STATUS_HIST	ALERTA_ID	ALERTAS	1:N	nao identificador	sim	CASCADE
FK_FEEDBACKS_OWNER	ANALISE_FEEDBACKS	OWNER_ID	APP_USERS	1:N	nao identificador	nao (opcional)	NO ACTION
FK_FEEDBACKS_TRANSCRICAO	ANALISE_FEEDBACKS	TRANSCRICAO_ID	TRANSCRICOES	1:N	nao identificador	nao (opcional)	CASCADE
FK_FEEDBACKS_ANALISE	ANALISE_FEEDBACKS	ANALISE_ID	ANALISES	1:N	nao identificador	nao (opcional)	SET NULL

Leitura das cardinalidades. Um usuario (APP_USERS) possui N sessoes, N transcricoes, N analises, N alertas e N feedbacks. Uma transcricao possui N avisos, N riscos/oportunidades/alertas/itens consolidados e N registros de historico, e tem **no maximo uma analise atual** (relacionamento 1:1 garantido por UK_TRANSCRICOES_ANALISE sobre TRANSCRICOES.ANALISE_ID); a analise, por sua vez, referencia a transcricao analisada. Uma analise possui N produtos, oportunidades, riscos, consolidados, itens criticos e N alertas; um alerta possui N registros de historico.

2.4 Decisoes de modelagem

- **Chaves primarias UUID** (VARCHAR2(36 CHAR)) nas entidades de negocio: geradas pela aplicacao, sem ida ao banco, compativeis com a migracao feita a partir do MongoDB e com as URLs da API. Para atender a numeracao sequencial, TRANSCRICOES ganhou **NUM_PROTOCOLO**, preenchido por DEFAULT com a sequence `SEQ_TRANSCRICAO_PROTOCOLO` e protegido por UNIQUE; as tabelas de historico usam **coluna IDENTITY** (autonumeracao nativa do Oracle).
- **Listas ordenadas em tabelas filhas** (TRANSCRICAO_* e ANALISE_*): chave primaria composta (POSICAO, ID do pai), FK com ON DELETE CASCADE; POSICAO preserva a ordem gerada pela LeanIA.
- **Restricoes contra duplicidade**: e-mail unico em APP_USERS, hash unico em REFRESH_TOKENS, MEETING_ID unico em TRANSCRICOES (o mesmo arquivo TOTVS nao e importado duas vezes), NUM_PROTOCOLO unico e ANALISE_ID unico (uma analise atual por reuniao).

- **Dominios com CHECK**: status, sentimento, severidade, prioridade, tipo de produto/oportunidade/risco e flags 0/1 sao validados no banco, espelhando os enums da aplicacao.
- **Integridade referencial com semantica de negocio**: apagar uma transcricao remove em cascata avisos, consolidados, historico, analise e alertas; apagar uma analise zera a referencia na transcricao e no feedback (ON DELETE SET NULL), permitindo reprocessar sem perder a reuniao nem a avaliacao do usuario.
- **Textos longos em CLOB** (transcricao, resumos, descricoes, JSON de insights/indicadores), pois VARCHAR2 e limitado a 4000 bytes no Oracle da FIAP.
- **Historico por trigger**: TRG_TRANSCRICOES_STATUS_HIST e TRG_ALERTAS_STATUS_HIST gravam toda mudanca de status, dando auditoria e rastreabilidade ao processo sem depender da aplicacao.
- **Indices** nas colunas de filtro do dashboard (dono, status, cliente, data, segmento, UF, prioridade) e em todas as FKs consultadas.

3. Script DDL — estrutura do banco

Arquivo `01_DDL_COMPANY404_TOTVS.sql`, gerado a partir do modelo e executado do zero em um Oracle limpo para validacao. Conteudo:

- **1 sequence** (`SEQ_TRANSCRICAO_PROTOCOLO`) usada como DEFAULT de TRANSCRICOES.NUM_PROTOCOLO.
- **20 CREATE TABLE** com PK, FK, UNIQUE, NOT NULL e CHECK declarados como constraints nomeadas; **2 colunas IDENTITY** (historicos).
- **1 ALTER TABLE** para a FK circular 1:1 TRANSCRICOES.ANALISE_ID → ANALISES (so pode existir depois das duas tabelas).
- **21 indices** secundarios para as consultas do dashboard.
- **2 triggers** de historico:
  - `TRG_TRANSCRICOES_STATUS_HIST` - Registra em TRANSCRICAO_STATUS_HIST toda mudanca de STATUS da transcricao
  - `TRG_ALERTAS_STATUS_HIST` - Registra em ALERTA_STATUS_HIST toda mudanca de STATUS do alerta
- **COMMENT ON** em todas as 20 tabelas e em todas as 202 colunas (dicionario de dados no Anexo A).
- Secao de conferencia (contagem de objetos) e secao de limpeza comentada para recriar do zero.

4. Script DML — carga, atualizacao e exclusao

Arquivo `02_DML_COMPANY404_TOTVS.sql`. Os identificadores sao UUIDs fixos para o script ser legivel e reexecutavel; os dados sao ficticios porem realistas, seguindo o vocabulario da solucao (produtos TOTVS Protheus, RM, Fluig, Datasul, Techfin; concorrentes Senior, Oracle NetSuite, Bling; tipos de alerta e categorias da LeanIA).

4.1 INSERT

Todas as tabelas recebem no minimo 5 registros: 5 usuarios, 6 sessoes, 9 reunioes de 9 clientes de segmentos diferentes (6 processadas, 1 pendente, 1 em processamento e 1 com erro), 6 analises com produtos, oportunidades, riscos e consolidados, 8 alertas, 6 feedbacks e os registros de criacao nos historicos. As reunioes sao inseridas com ANALISE_ID nulo e vinculadas a analise apos a insercao de ANALISES (FK circular). NUM_PROTOCOLO nao aparece nos INSERTs: e preenchido pelo DEFAULT da sequence.

4.2 UPDATE — evolucao dos processos

- **Transcricao "Construtora Alvorada"**: PENDENTE → PROCESSANDO → PROCESSADA. A fila pega a reuniao, a LeanIA devolve a analise (INSERT em ANALISES e detalhes), a transcricao recebe a analise atual, as metricas e o resumo executivo, e um alerta e gerado. O trigger registra as duas transicoes em TRANSCRICAO_STATUS_HIST.
- **Transcricao "Agro Serra Verde"**: PROCESSANDO → ERRO (LeanIA indisponivel) e UPDATE da observacao no historico.
- **Alerta de churn**: NOVO → VISTO → RESOLVIDO com observacao do tratamento; outros alertas NOVO → VISTO.
- **Feedback** revisado (nao util → util), **sessao** revogada no logout, **usuario** reativado e **NPS** atualizado apos nova pesquisa.

4.3 DELETE — exclusoes com integridade referencial

- Sessao expirada removida (limpeza de refresh tokens) e feedback enviado por engano removido.
- Transcricao com ERRO e texto vazio removida: os avisos e o historico saem em cascata (contagem antes e depois no script).
- Analise apagada para reprocessamento: TRANSCRICOES.ANALISE_ID e ANALISE_FEEDBACKS.ANALISE_ID ficam NULL (SET NULL) e os detalhes saem em cascata.

4.4 Resultado da execucao (Oracle limpo)

Contagem por tabela ao final do script (apos INSERT, UPDATE e DELETE):

Tabela	Registros	Tabela	Registros
ALERTAS	9	ANALISE_RISCOS_CONS	5
ALERTA_STATUS_HIST	12	APP_USERS	5
ANALISES	6	REFRESH_TOKENS	5
ANALISE_ALERTAS_CONS	7	TRANSCRICAO_ALERTAS_CONS	7
ANALISE_FEEDBACKS	5	TRANSCRICAO_ITENS_CRITICOS	8
ANALISE_ITENS_CRITICOS	8	TRANSCRICAO_OPORT_CONS	7
ANALISE_OPORTUNIDADES	6	TRANSCRICAO_RISCOS_CONS	6
ANALISE_OPORT_CONS	6	TRANSCRICAO_STATUS_HIST	11
ANALISE_PRODUTOS	11	TRANSCRICAO_WARNINGS	6
ANALISE_RISCOS	6	TRANSCRICOES	8

5. Como executar e conferir

1. Abrir o SQL Developer conectado ao schema (ex.: RM561344 em oracle.fiap.com.br:1521/ORCL) ou o SQLcl.
2. Executar `01_DDL_COMPANY404_TOTVS.sql` como script (F5). Se o schema ja tiver as tabelas, descomentar e rodar antes a secao LIMPEZA no fim do arquivo.
3. Executar `02_DML_COMPANY404_TOTVS.sql` como script (F5). As consultas de conferencia mostram o historico de status, o efeito da cascata e a contagem por tabela.
4. Abrir `datamodeler/TOTVS_Inteligencia_Conversacional.dmd` no Oracle SQL Developer Data Modeler para navegar no modelo relacional.

Os dois scripts foram validados do zero em um Oracle Database Free 23ai (container Docker), sem erros, usando apenas sintaxe compativel com o Oracle 19c da FIAP (sem tipos ou clausulas exclusivas do 23ai).

Anexo A — Dicionario de dados

Todas as tabelas e colunas com tipo, obrigatoriedade, chaves e o comentario registrado no banco (COMMENT ON).

APP_USERS

Usuarios que acessam a plataforma (login por e-mail e senha com hash BCrypt)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK	Identificador UUID gerado pela aplicacao (chave primaria)
EMAIL	VARCHAR2(320 CHAR)	nao	UK	E-mail de login; unico no sistema (UK_APP_USERS_EMAIL)
USER_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Nome de exibicao do usuario
PASSWORD_HASH	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Hash BCrypt da senha; a senha em claro nunca e armazenada
USER_ROLE	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Perfil de acesso: ADMIN (ve tudo) ou USER (ve apenas o que criou)
IS_ACTIVE	NUMBER(1,0)	nao		1 = usuario ativo (pode logar); 0 = desativado
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de criacao do usuario

PK PK_APP_USERS · UK UK_APP_USERS_EMAIL

REFRESH_TOKENS

Sessoes de refresh do JWT (cookie HttpOnly). Apenas o hash SHA-256 do token e persistido; REVOKED_AT preenchido invalida o token

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK	Identificador UUID da sessao (chave primaria)
USER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	FK	Usuario dono da sessao (APP_USERS.ID)
TOKEN_HASH	VARCHAR2(64 CHAR)	nao	UK	SHA-256 (hex) do refresh token; unico (UK_REFRESH_TOKENS_HASH)
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de emissao do token
EXPIRES_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de expiracao do token
REVOKED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de revogacao (logout ou rotacao); NULL = token valido

PK PK_REFRESH_TOKENS · UK UK_REFRESH_TOKENS_HASH · FK FK_REFRESH_TOKENS_USER → APP_USERS · IDX IDX_REFRESH_TOKENS_USER

TRANSCRICOES

Transcricao de reuniao comercial (manual, JSON/CSV TOTVS ou audio). 1 reuniao = 1 linha; o texto integral fica em CLOB

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK	Identificador UUID gerado pela aplicacao (chave primaria)
NUM_PROTOCOLO	NUMBER(10,0) DEFAULT SEQ_TRANSCRICAO_PROTOCOLO.NEXTVAL	nao	UK	Numero de protocolo sequencial e legivel (SEQ_TRANSCRICAO_PROTOCOLO); unico
OWNER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Usuario que cadastrou/importou a reuniao (APP_USERS.ID)
TEXTO_ORIGINAL	CLOB	sim		Texto integral da transcricao usado na analise
PARTICIPANTES	VARCHAR2(1000 CHAR)	sim		Participantes informados (nomes ou LOCUTOR N quando anonimizado)
DATA_REUNIAO	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora em que a reuniao aconteceu
DURACAO_MINUTOS	NUMBER(10,0)	sim		Duracao da reuniao em minutos
CLIENTE	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Nome (ou codigo CODT) do cliente
VENDEDOR	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Vendedor/consultor TOTVS responsavel pela reuniao
ORIGEM_TRANSCRICAO	VARCHAR2(30 CHAR)	sim		Origem do texto: manual, json, csv ou parakeet (transcricao de audio)
MEETING_ID	VARCHAR2(100 CHAR)	sim	UK	ID_MEETING do JSON/CSV TOTVS; unico quando informado (NULL nao entra no indice unico)
MEETING_DATE	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		DT_MEETING original do arquivo TOTVS (texto, como veio na fonte)

FORMATO	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		FORMATO_MEETING do arquivo TOTVS (VIDEO, LINK...)
MEETING_STATUS	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		STATUS_MEETING do arquivo TOTVS (ex.: COMPLETED)
MEETING_DURATION	VARCHAR2(30 CHAR)	sim		Duracao original no formato hh:mm:ss do arquivo TOTVS
CODT	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		Codigo do cliente na TOTVS (CODT)
FLG_EXTERNO	NUMBER(1,0)	sim		1 = reuniao externa (com cliente); 0 = interna
CREATED_AT_SOURCE	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		DT_CRIACAO do registro na fonte TOTVS
TRANSCRIPTION_TEXT	CLOB	sim		Texto bruto da fonte (ANON_TRANSCRICAO ou saida do modelo de audio) antes de normalizacao
SOURCE_FILE_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Nome do arquivo importado (JSON, CSV ou audio)
IMPORT_BATCH_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim		UUID do lote de importacao; agrupa as reunioes de um mesmo arquivo
IMPORTED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora da importacao do arquivo
MISSING_MEETING_ID	NUMBER(1,0)	nao		1 = a fonte nao trouxe ID_MEETING (MEETING_ID gerado pela aplicacao)
AUDIO_FILE_NAME	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Nome do arquivo de audio quando a origem e transcricao de audio
TRANSCRIPTION_MODEL	VARCHAR2(100 CHAR)	sim		Modelo usado na transcricao do audio (ex.: parakeet)
TRANSCRIPTION_LANGUAGE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Idioma detectado/informado na transcricao do audio (ex.: pt)
AUDIO_DURATION_SECONDS	FLOAT(53)	sim		Duracao do audio em segundos
TRANSCRIPTION_PROCESSING_MS	NUMBER(10,0)	sim		Tempo de processamento da transcricao do audio em milissegundos
UF	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		UF do cliente (metadado TOTVS)
CNAE	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		CNAE principal do cliente (metadado TOTVS)
NOME_UNIDADE	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Unidade TOTVS responsavel pela conta (ex.: TOTVS SAUDE)
NOME_SEGMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Segmento do cliente (SERVICOS, SAUDE, MANUFATURA, VAREJO...)
FAIXA_FATURAMENTO	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Faixa de faturamento do cliente (FAIXA_FATURAMENTO_CLIENTE)
TP_RECURSO	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		Tipo do contato na fonte: lead, customer, VENDAS, SUPORTE, OPERACIONAL
NOTA_NPS	NUMBER(10,0)	sim		Nota NPS (0-10) informada pelo cliente na ultima pesquisa
DT_ULTIMA_PESQUISA	VARCHAR2(50 CHAR)	sim		Competencia (AAAA-MM) da ultima pesquisa NPS
STATUS	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Estado do processamento pela LeanIA: PENDENTE, PROCESSANDO, PROCESSADA, ERRO
DATA_CRIACAO	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de criacao do registro
DATA_PROCESSAMENTO	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora em que a analise foi concluida
MET_TOTAL_PARTES	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: quantidade de partes (turnos/registros) encontradas na reuniao
MET_PARTES_ANALISADAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: partes efetivamente analisadas pela LeanIA
MET_PARTES_NEGATIVAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: partes com sentimento negativo
MET_PARTES_NEUTRAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: partes com sentimento neutro
MET_PARTES_POSITIVAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: partes com sentimento positivo
MET_RISCOS_DETECTADOS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: total de riscos detectados
MET_OPORTUNIDADES_DETECTADAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: total de oportunidades detectadas

MET_CHURNS_POTENCIAIS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: sinais de churn (cancelamento/troca) encontrados
MET_MENCOES_CRITICAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: mencoes criticas (operacionais ou comerciais)
MET_ALERTAS_CONSOLIDADOS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: alertas consolidados gerados por recorrencia
MET_CHUNKS_PROCESSADOS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: blocos (chunks) de texto enviados a LeanIA
RESUMO_EXECUTIVO	CLOB	sim		Resumo executivo consolidado da reuniao (copiado da analise atual)
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK UK	Analise atual da transcricao (ANALISES.ID); unica e fica NULL quando a analise e removida

PK PK_TRANSCRICOES UK UK_TRANSCRICOES_MEETING_ID UK UK_TRANSCRICOES_PROTOCOLO UK UK_TRANSCRICOES_ANALISE FK FK_TRANSCRICOES_OWNER → APP_USERS FK FK_TRANSCRICOES_ANALISE → ANALISES IDX IDX_TRANSC_OWNER_CRIACAO IDX IDX_TRANSC_OWNER_STATUS IDX IDX_TRANSC_CLIENTE IDX IDX_TRANSC_STATUS IDX IDX_TRANSC_DATA_CRIACAO IDX IDX_TRANSC_IMPORT_BATCH IDX IDX_TRANSC_SEGMENTO IDX IDX_TRANSC_UF

TRANSCRICAO_WARNINGS

Avisos gerados na importacao/transcricao da reuniao (ex.: MISSING_ID_MEETING, INVALID_DT_MEETING)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
WARNING	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Codigo ou texto do aviso

PK PK_TRANSCRICAO_WARNINGS FK FK_TRANSCRICAO_WARNINGS → TRANSCRICOES

TRANSCRICAO_RISCOS_CONS

Riscos consolidados da reuniao agrupados por categoria (copia da analise atual, usada pelo dashboard)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do risco: Churn, Concorrencia, Insatisfacao, Perda de confianca...
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade consolidada: ALTO, MEDIO ou BAIXO
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de vezes que o risco apareceu na reuniao
EVIDENCIAS	CLOB	sim		Lista JSON de ate 5 trechos curtos que evidenciam o risco
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Recomendacao de acao comercial para mitigar o risco

PK PK_TRANSC_RISCOS_CONS FK FK_TRANSC_RISCOS_CONS → TRANSCRICOES

TRANSCRICAO_OPORT_CONS

Oportunidades consolidadas da reuniao agrupadas por categoria (copia da analise atual, usada pelo dashboard)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria da oportunidade: Upsell, Cross-sell, Novo produto, Melhoria no atendimento...
SCORE	FLOAT(53)	sim		Probabilidade estimada da oportunidade (0 a 1)
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de sinais da oportunidade na reuniao
EVIDENCIAS	CLOB	sim		Lista JSON de ate 5 trechos curtos que evidenciam a oportunidade
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Recomendacao de acao comercial para aproveitar a oportunidade

PK PK_TRANSC_OPORT_CONS FK FK_TRANSC_OPORT_CONS → TRANSCRICOES

TRANSCRICAO_ALERTAS_CONS

Alertas consolidados da reuniao (titulo, categoria, severidade, motivo e recomendacao)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TITULO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Titulo curto do alerta (ex.: Risco de churn)
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do alerta (Churn, Concorrencia, Sentimento negativo...)
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de ocorrencias que originaram o alerta
MOTIVO	CLOB	sim		Motivo do alerta em linguagem de negocio
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Acao recomendada ao time comercial

PK PK_TRANSC_ALERTAS_CONS FK FK_TRANSC_ALERTAS_CONS → TRANSCRICOES

TRANSCRICAO_ITENS_CRITICOS

Trechos mais importantes da reuniao para revisao humana (evidencias de risco ou oportunidade)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a TRANSCRICOES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TIPO	VARCHAR2(100 CHAR)	sim		Tipo do item: risco ou oportunidade
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do item (Churn, Concorrencia, Upsell...)
TRECHO	CLOB	sim		Trecho literal da transcricao (ate 300 caracteres)
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO

PK PK_TRANSC_ITENS_CRITICOS FK FK_TRANSC_ITENS_CRITICOS → TRANSCRICOES

TRANSCRICAO_STATUS_HIST

Historico das mudancas de STATUS da transcricao (PENDENTE > PROCESSANDO > PROCESSADA/ERRO). Alimentado automaticamente pelo trigger TRG_TRANSCRICOES_STATUS_HIST

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ID	NUMBER(19) IDENTITY	nao	PK	Identificador numerico gerado por IDENTITY (chave primaria)
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	FK	Transcricao que mudou de status (TRANSCRICOES.ID)
STATUS_ANTERIOR	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Status antes da mudanca; NULL no registro de criacao
STATUS_NOVO	VARCHAR2(20 CHAR)	nao		Status depois da mudanca
ALTERADO_EM	TIMESTAMP(6) DEFAULT SYSTIMESTAMP	nao		Data/hora da mudanca
ALTERADO_POR	VARCHAR2(100 CHAR) DEFAULT USER	sim		Usuario Oracle da sessao que fez a mudanca
OBSERVACAO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Observacao livre (motivo do erro, reprocessamento, etc.)

PK PK_TRANSC_STATUS_HIST FK FK_TRANSC_STATUS_HIST → TRANSCRICOES IDX IDX_TRANSC_STATUS_HIST

ANALISES

Resultado da analise da LeanIA para uma transcricao: sentimento, persona, budget, scores, metricas, proxima acao e insights

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK	Identificador UUID gerado pela aplicacao (chave primaria)
OWNER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Usuario dono da transcricao analisada (APP_USERS.ID)
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Transcricao analisada (TRANSCRICOES.ID)
SENTIMENTO_GERAL	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Sentimento geral da conversa: POSITIVO, NEGATIVO, NEUTRO ou MISTO
RESUMO	CLOB	sim		Resumo textual da analise gerado pela LeanIA
PERSONA_IDENTIFICADA	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Persona/cargo do interlocutor (ex.: Gestor de TI (influenciador tecnico))

BUDGET_IDENTIFICADO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Valor de budget mencionado na reuniao (ex.: R$ 25.000,00 por mes)
SCORE_CONFIANCA_VENDEDOR	FLOAT(53)	sim		Confianca do vendedor percebida na conversa (0 a 1)
SCORE_SENTIMENTO	FLOAT(53)	sim		Score numerico do sentimento (-1 negativo a +1 positivo)
MET_TOTAL_PARTES	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: quantidade de partes (turnos/registros) encontradas na reuniao
MET_PARTES_ANALISADAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: partes efetivamente analisadas pela LeanIA
MET_PARTES_NEGATIVAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: partes com sentimento negativo
MET_PARTES_NEUTRAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: partes com sentimento neutro
MET_PARTES_POSITIVAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: partes com sentimento positivo
MET_RISCOS_DETECTADOS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: total de riscos detectados
MET_OPORTUNIDADES_DETECTADAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: total de oportunidades detectadas
MET_CHURNS_POTENCIAIS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: sinais de churn (cancelamento/troca) encontrados
MET_MENCOES_CRITICAS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: mencoes criticas (operacionais ou comerciais)
MET_ALERTAS_CONSOLIDADOS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: alertas consolidados gerados por recorrencia
MET_CHUNKS_PROCESSADOS	NUMBER(10,0)	sim		Metricas agregadas: blocos (chunks) de texto enviados a LeanIA
RESUMO_EXECUTIVO	CLOB	sim		Resumo executivo para o diretor comercial
DATA_ANALISE	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora em que a analise foi gerada
PROXIMA_ACAO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Proxima acao comercial sugerida pela LeanIA
SENTIMENTO_DETALHE	VARCHAR2(300 CHAR)	sim		Sentimento por area, ex.: Misto (Satisfeito com Backoffice / Frustrado com RH)
INSIGHTS_JSON	CLOB	sim		JSON: elogios, reclamacoes, duvidasJornada, proximosPassos, observacoes
INDICADORES_JSON	CLOB	sim		JSON: locutores, participacao vendedor/cliente, perguntas, escuta ativa, qualidade da transcricao

PK PK_ANALISES · FK FK_ANALISES_OWNER → APP_USERS · FK FK_ANALISES_TRANSCRICAO → TRANSCRICOES · IDX IDX_ANALISES_OWNER · IDX IDX_ANALISES_TRANSCRICAO · IDX IDX_ANALISES_DATA

ANALISE_PRODUTOS

Produtos identificados na reuniao: em uso (ATUAL), oportunidade ou concorrente

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
NOME_PRODUTO	VARCHAR2(300 CHAR)	sim		Nome do produto (TOTVS Protheus, TOTVS RM, TOTVS Fluig, SAP, Senior, Omie...)
TIPO	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		ATUAL (cliente usa), OPORTUNIDADE (pode comprar) ou CONCORRENTE
CONTEXTO	CLOB	sim		Trecho da conversa em que o produto foi citado

PK PK_ANALISE_PRODUTOS · FK FK_ANALISE_PRODUTOS → ANALISES

ANALISE_OPORTUNIDADES

Oportunidades de venda detectadas na reuniao (upsell, cross-sell, novo produto)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TIPO	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		UPSELL, CROSS_SELL ou NOVO_PRODUTO
DESCRICAO	CLOB	sim		Descricao da oportunidade em linguagem de negocio
PRODUTO_RELACIONADO	VARCHAR2(300 CHAR)	sim		Produto/modulo TOTVS relacionado (ou A definir)
SCORE	FLOAT(53)	sim		Probabilidade estimada de fechamento (0 a 1)

VALOR_ESTIMADO	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Valor estimado mencionado (ex.: R$ 50.000,00) ou Nao estimado

PK PK_ANALISE_OPORTUNIDADES FK FK_ANALISE_OPORTUNIDADES → ANALISES

ANALISE_RISCOS

Riscos detectados na reuniao (churn, concorrencia, insatisfacao, perda de confianca)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TIPO	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		CHURN, CONCORRENCIA, INSATISFACAO ou PERDA_CONFIANCA
DESCRICAO	CLOB	sim		Descricao do risco com o trecho que o evidencia
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO
CONCORRENTE_MENCIONADO	VARCHAR2(300 CHAR)	sim		Concorrente citado quando TIPO = CONCORRENCIA (SAP, Senior, Omie, Bling...)

PK PK_ANALISE_RISCOS FK FK_ANALISE_RISCOS → ANALISES

ANALISE_RISCOS_CONS

Riscos consolidados por categoria gerados pela analise (origem da copia em TRANSCRICAO_RISCOS_CONS)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do risco consolidado
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade consolidada: ALTO, MEDIO ou BAIXO
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de ocorrencias do risco
EVIDENCIAS	CLOB	sim		Lista JSON de trechos que evidenciam o risco
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Recomendacao de acao para mitigar o risco

PK PK_ANALISE_RISCOS_CONS FK FK_ANALISE_RISCOS_CONS → ANALISES

ANALISE_OPORT_CONS

Oportunidades consolidadas por categoria geradas pela analise (origem da copia em TRANSCRICAO_OPORT_CONS)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria da oportunidade consolidada
SCORE	FLOAT(53)	sim		Probabilidade estimada (0 a 1)
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de sinais da oportunidade
EVIDENCIAS	CLOB	sim		Lista JSON de trechos que evidenciam a oportunidade
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Recomendacao de acao comercial

PK PK_ANALISE_OPORT_CONS FK FK_ANALISE_OPORT_CONS → ANALISES

ANALISE_ALERTAS_CONS

Alertas consolidados gerados pela analise (origem da copia em TRANSCRICAO_ALERTAS_CONS e dos ALERTAS do tipo CONSOLIDADO_*)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TITULO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Titulo curto do alerta
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do alerta
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de ocorrencias

MOTIVO	CLOB	sim		Motivo do alerta
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Acao recomendada

PK PK_ANALISE_ALERTAS_CONS FK FK_ANALISE_ALERTAS_CONS → ANALISES

ANALISE_ITENS_CRITICOS

Trechos criticos apontados pela analise (origem da copia em TRANSCRICAO_ITENS_CRITICOS)

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK FK	Referencia a ANALISES.ID (dono da lista)
POSICAO	NUMBER(10,0)	nao	PK	Posicao do item na lista (0..n); preserva a ordem gerada pela LeanIA
TIPO	VARCHAR2(100 CHAR)	sim		Tipo do item: risco ou oportunidade
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria do item
TRECHO	CLOB	sim		Trecho literal da transcricao
SEVERIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Severidade: ALTO, MEDIO ou BAIXO

PK PK_ANALISE_ITENS_CRITICOS FK FK_ANALISE_ITENS_CRITICOS → ANALISES

ALERTAS

Alertas acionaveis para o time comercial (churn, concorrente, oportunidade alta, consolidados) com ciclo NOVO > VISTO > RESOLVIDO

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK	Identificador UUID gerado pela aplicacao (chave primaria)
OWNER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Usuario dono da transcricao que originou o alerta (APP_USERS.ID)
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Analise que gerou o alerta (ANALISES.ID)
TIPO	VARCHAR2(100 CHAR)	sim		Tipo: RISCO_CHURN, RISCO_INSATISFACAO, RISCO_CONCORRENCIA, RISCO_PERDA_CONFIANCA, CONCORRENTE_DETECTADO, OPORTUNIDADE_ALTA, CHURN_IMINENTE, CONSOLIDADO_*
TITULO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Titulo exibido no painel de alertas
CATEGORIA	VARCHAR2(200 CHAR)	sim		Categoria de negocio (Churn, Concorrencia, Sentimento negativo, OPORTUNIDADE_ALTA...)
MENSAGEM	CLOB	sim		Mensagem completa do alerta com o trecho que o justifica
MOTIVO	CLOB	sim		Motivo resumido (alertas consolidados)
RECOMENDACAO	CLOB	sim		Acao recomendada (alertas consolidados)
OCORRENCIAS	NUMBER(10,0)	sim		Quantidade de ocorrencias que originaram o alerta
PRIORIDADE	VARCHAR2(10 CHAR)	sim		Prioridade: ALTO, MEDIO ou BAIXO
STATUS	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Ciclo de tratamento: NOVO, VISTO ou RESOLVIDO
DATA_CRIACAO	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora de geracao do alerta

PK PK_ALERTAS FK FK_ALERTAS_OWNER → APP_USERS FK FK_ALERTAS_ANALISE → ANALISES IDX IDX_ALERTAS_STATUS_PRIO_DATA
IDX IDX_ALERTAS_OWNER_STATUS IDX IDX_ALERTAS_ANALISE

ALERTA_STATUS_HIST

Historico das mudancas de STATUS do alerta (NOVO > VISTO > RESOLVIDO). Alimentado automaticamente pelo trigger TRG_ALERTAS_STATUS_HIST

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ID	NUMBER(19) IDENTITY	nao	PK	Identificador numerico gerado por IDENTITY (chave primaria)
ALERTA_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	FK	Alerta que mudou de status (ALERTAS.ID)
STATUS_ANTERIOR	VARCHAR2(20 CHAR)	sim		Status antes da mudanca; NULL no registro de criacao
STATUS_NOVO	VARCHAR2(20 CHAR)	nao		Status depois da mudanca
ALTERADO_EM	TIMESTAMP(6) DEFAULT SYSTIMESTAMP	nao		Data/hora da mudanca
ALTERADO_POR	VARCHAR2(100 CHAR) DEFAULT USER	sim		Usuario Oracle da sessao que fez a mudanca
OBSERVACAO	VARCHAR2(500 CHAR)	sim		Observacao livre (quem tratou, resultado do contato, etc.)

PK PK_ALERTA_STATUS_HIST FK FK_ALERTA_STATUS_HIST → ALERTAS IDX IDX_ALERTA_STATUS_HIST

ANALISE_FEEDBACKS

Avaliacao (util/ajuste) dada pelo usuario a uma analise. Alimenta o contexto adaptativo da LeanIA

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descricao
ID	VARCHAR2(36 CHAR)	nao	PK	Identificador UUID gerado pela aplicacao (chave primaria)
OWNER_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Usuario que avaliou (APP_USERS.ID)
TRANSCRICAO_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Transcricao avaliada (TRANSCRICOES.ID)
ANALISE_ID	VARCHAR2(36 CHAR)	sim	FK	Analise avaliada (ANALISES.ID); fica NULL se a analise for refeita
UTIL	NUMBER(1,0)	nao		1 = analise considerada util; 0 = nao util
AJUSTE	CLOB	sim		Texto livre com a correcao/ajuste sugerido pelo usuario
CREATED_AT	TIMESTAMP(6)	sim		Data/hora do feedback

PK PK_ANALISE_FEEDBACKS
FK FK_FEEDBACKS_OWNER → APP_USERS
FK FK_FEEDBACKS_TRANSCRICAO → TRANSCRICOES
FK FK_FEEDBACKS_ANALISE → ANALISES
IDX IDX_FEEDBACK_OWNER
IDX IDX_FEEDBACK_TRANSCRICAO
IDX IDX_FEEDBACK_ANALISE
IDX IDX_FEEDBACK_CREATED

Anexo B — Arquivos entregues

Arquivo	Conteudo
Company404_DatabaseDesign_Sprint3.pdf	Este documento (itens 1 e 2 da entrega).
01_DDL_COMPANY404_TOTVS.sql	Item 3 - estrutura do banco: sequence, tabelas, constraints, identity, indices, triggers e comentarios.
02_DML_COMPANY404_TOTVS.sql	Item 4 - carga (INSERT), evolucao dos processos (UPDATE), exclusoes (DELETE) e conferencias.
datamodeler/TOTVS_Inteligencia_Conversacional.dmd (+ pasta)	Design do Oracle SQL Developer Data Modeler com o modelo relacional e o diagrama.
diagramas/*.png	Imagens do diagrama completo e das subviews em alta resolucao.

Repositorio da solucao: github.com/TLean07/totvs-conversational-ai (branch oracle) · os scripts desta entrega sao os mesmos usados pelo backend em producao.